

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chung Tín Đạt

Bài tập lớp nhà

XỬ LÝ ẢNH SỐ VÀ VIDEO SỐ

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 01/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chung Tín Đạt - 23122024

Bài tập lớp nhà

ĐỒ HOẠ MÁY TÍNH
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
PGS.TS. LÝ QUỐC NGỌC

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 01/2026

1 Buổi 1

Khoa học dữ liệu thị giác là gì?

Câu 1: Giải thích về cách mạng công nghiệp chuyển đổi số và cho ví dụ

Đây là giai đoạn mà công nghệ số được tích hợp sâu vào mọi lĩnh vực kinh tế và xã hội, làm thay đổi cách con người sản xuất, quản lý và sinh hoạt. Chuyển đổi số không chỉ là đưa máy tính hay Internet vào sử dụng, mà là:

- Chuyển dữ liệu và quy trình sang dạng số
- Kết nối con người, máy móc và hệ thống
- Ra quyết định dựa trên dữ liệu và tự động hóa

Thay vì ngày xưa phải đi đến trực tiếp cửa hàng thì mới mua được hàng, phải đến trực tiếp quán ăn mới ăn được thì bây giờ mọi người có thể đặt giao hàng trực tuyến qua các ứng dụng, sau đó sẽ có các nhân viên giao đến tận nơi giúp mình.

Lúc trước, muốn thực hiện một giao dịch ngân hàng hay những hoạt động về tài chính thì phải đến trực tiếp ngân hàng thì mới thực hiện được. Nhưng bây giờ ta có thể thực hiện hoàn toàn trực tuyến, một cách nhanh chóng và tiện lợi thông qua các ứng dụng banking của ngân hàng.

Giải thích "Thông minh hoá qui trình sản xuất và quản lý xã hội trên thế giới ở diện rộng với nền tảng chuyển đổi số, trong đó AI giữ vai trò cốt lõi

Các ví dụ về chuyển đổi số

Bốn cuộc cách mạng công nghiệp

Câu 6: Nêu điểm khác biệt của mắt người và thiết bị số khi thu thập hình ảnh

Mắt người	Thiết bị số
Thu nhận ánh sáng bằng võng mạc	Thu nhận ánh sáng bằng cảm biến CCD hoặc CMOS
Xử lý hình ảnh kết hợp sinh lý và nhận thức của não	Xử lý theo thuật toán
Độ phân giải thay đổi theo vùng nhìn	Độ phân giải cố định theo số lượng pixel
Vùng trung tâm nhìn rõ hơn vùng ngoại vi	Phân bố đồng đều trên toàn ảnh
Thích nghi tốt với thay đổi ánh sáng	Phụ thuộc cảm biến và thuật toán xử lý
Ghi nhớ chọn lọc và mang tính nhận thức	Dễ sao chép và xử lý

Các đặc trưng khi tiếp nhận một bức ảnh

Câu 5: Thách thức về lỗ hổng ngữ nghĩa của hệ thống thị giác là gì?

Thách thức về lỗ hổng ngữ nghĩa (semantic gaps) trong hệ thống thị giác máy tính là một trong những thách thức lớn nhất mà các hệ thống thị giác máy tính phải đối mặt. Chẳng hạn như:

- Hệ thống xử lý hình ảnh ở mức pixel, các giá trị số hoặc đặc trưng kỹ thuật, mà bản thân chúng không mang ý nghĩa ngữ nghĩa rõ ràng.
- Hệ thống có thể không hiểu được rõ hết được ngữ nghĩa mà con người muốn, chẳng hạn như "đây là một con mèo đang ngủ trên ghế".
- Ngoài ra ý nghĩa của một đối tượng trong hình ảnh còn phụ thuộc vào ngữ cảnh xung quanh. Ví dụ: Một con dao có thể là dụng cụ nhà bếp hoặc một vật nguy hiểm, tùy thuộc vào môi trường (nhà bếp hoặc một cảnh hành động).
- Một đối tượng hoặc cảnh có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau trong các tình huống khác nhau. Ví dụ: Một biểu cảm khuôn mặt có thể biểu thị niềm vui hoặc sự mỉa mai, tùy thuộc vào bối cảnh.

Đột phá khi giải quyết được Semantic Gap

Hiện nay, Khoa học dữ liệu thị giác đã giải quyết Semantic Gap như thế nào?

Các ví dụ cần đến lĩnh vực

Câu 8: Phân biệt Computer Graphic, Image & Video Processing và Computer Vision

	Computer Graphics	Image & Video Processing	Computer Vision
Mục tiêu	Mô phỏng thế giới thực và thế giới ảo	Tăng cường chất lượng ảnh/video	Tăng cường khả năng hiểu ảnh/video cho máy tính
Input	Điểm 2D, 3D, các loại đường cong	Ảnh/video	Ảnh/video
Output	Các thực thể hình học 2D, 3D	Ảnh/video tăng cường	Ngữ nghĩa của ảnh/video

2 Buổi 2

Detect Bounding Box cho người, vật để làm gì?

Câu 2: Thế nào là thông minh?

Thông minh là khả năng thích ứng của sự thay đổi hay nói một cách khác là khả năng nắm bắt bản chất của sự vật hiện tượng một cách nhanh chóng.

Phân biệt trí tuệ nhân tạo và trí tuệ tự nhiên (Bảng: cơ chế, năng lượng, bộ nhớ, khả năng sáng tạo)

Con người nghĩ ra Trí tuệ nhân tạo thì sáng tạo ở điểm nào

Khuyết điểm của Trí tuệ nhân tạo so với con người trong việc sáng tạo

Trí tuệ nhân tạo có gì đặc biệt so với trí tuệ con người

Trí tuệ tự nhiên kém điểm nào

Giải thích câu nói "I'm intrigued that AI has by now succeeded in doing essentially everything that requires “thinking” but has failed to do most of what people and animals do “without thinking”" của Donald Knuth

Câu 3: Giải thích câu nói “Intelligence is the ability to adapt to change.” - Stephen Hawking

Câu nói "Intelligence is the ability to adapt to change." của Stephen Hawking nhấn mạnh rằng trí thông minh không chỉ đơn thuần là kiến thức hay kỹ năng cố định, mà còn là khả năng linh hoạt, thích ứng với những thay đổi không ngừng của môi trường xung quanh.

Học máy là gì? Học máy có gì khác với học thông thường?

Ví dụ cho việc càng sử dụng mô hình, mô hình càng cải thiện

Học sâu là gì?

Vì sao xảy ra hiện tượng blackbox nhưng con người vẫn tin tưởng vào output?

Huấn luyện ChatGPT đã sử dụng bao nhiêu GPU (loại nào)?

Reinforce Learning được ứng dụng nhiều ở đâu

Ví dụ cho output của hệ thống thị giác theo 5 cấp độ - Mức độ thông minh của đầu ra của hệ thống thị giác

3 Buổi 3

Tên các phần mềm đồ hoạ liên quan đến

Vì sao con người nhìn được nhiều màu?

Mắt người có các tế bào thụ cảm ánh sáng gọi là tế bào nón (cones). Có 3 loại tế bào nón chính, mỗi loại nhạy cảm với một dải bước sóng ánh sáng khác nhau:

- **L-cones:** Nhạy với bước sóng dài (màu Đỏ).
- **M-cones:** Nhạy với bước sóng trung bình (màu Xanh lá).

- **S-cones:** Nhạy với bước sóng ngắn (màu Xanh dương).

Màu sắc trên một vật xuất hiện nhờ vào cách mà vật thể tương tác với ánh sáng. Khi ánh sáng chiếu vào bề mặt của một vật thể, vật đó sẽ hấp thụ các bước sóng nhất định và phản xạ các bước sóng khác. Các bước sóng phát ra sau đó truyền tới mắt chúng ta, các tế bào nón kết hợp chúng lại để tạo ra cảm giác về màu sắc.

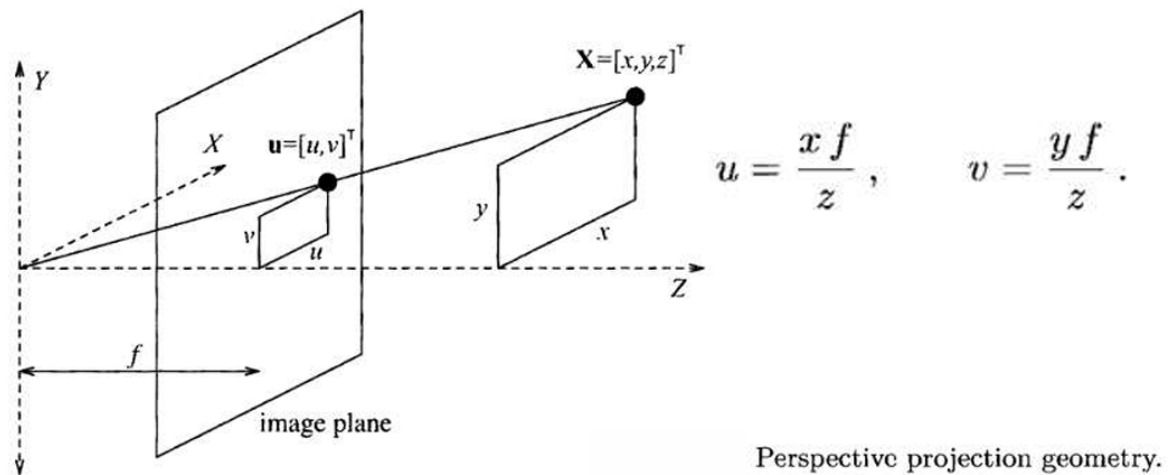
Vì sao trong in ấn sử dụng CMYK nhưng màn hình lại sử dụng RGB

Vì não bộ chúng ta tạo ra cảm giác về màu sắc bằng cách kết hợp tín hiệu từ 3 loại tế bào nón, nên các kỹ sư chỉ cần sử dụng 3 nguồn sáng tương ứng (Red, Green, Blue) cùng nguyên lý cộng màu để "đánh lừa" mắt rằng chúng ta đang thấy hàng triệu màu sắc khác nhau.

- Mỗi điểm ảnh (pixel) trên màn hình thực chất gồm 3 điểm màu siêu nhỏ: Đỏ, Xanh lá và Xanh dương.
- Khi trộn các luồng ánh sáng này với cường độ khác nhau, chúng tạo ra các màu mới. Ví dụ: Đỏ + Xanh lá = Vàng; Đỏ + Xanh lá + Xanh dương = Trắng.
- Với 3 thành phần này, chúng ta có thể tạo ra một dải màu (gamut) đủ rộng để đáp ứng hầu hết nhu cầu quan sát của con người.

Tuy nhiên, trong in ấn, người ta lại dùng 4 thành phần (CMYK: Cyan, Magenta, Yellow, Black). Điều này là do mực in hoạt động theo nguyên lý trừ màu (hấp thụ ánh sáng) thay vì phát sáng, nên cần thêm màu đen (K) để tạo độ tương phản sâu mà 3 màu kia khi trộn lại khó đạt được một cách hoàn hảo.

Trình bày cách tính tọa độ chiếu (u, v) dựa vào tọa độ thực (x, y, z) và tiêu cự f (khoảng cách tâm chiếu)



4 Buổi 4

Giải thích, cho ví dụ về H, S, V trong hệ màu HSV

Không gian màu HSV (Hue, Saturation, Value) là một hệ màu được sử dụng để tạo ra tất cả các màu thông qua ba thông số chính: Hue (H) biểu thị sắc màu, Saturation (S) thể hiện độ bão hòa của màu sắc, và Value (V) chỉ mức độ sáng của màu. Trong đó:

- Hue xác định bản chất của màu sắc mà không phụ thuộc vào độ sáng hoặc độ bão hòa, ví dụ như Đỏ, Xanh, Vàng.
- Saturation càng cao, màu sắc càng rực rỡ và mạnh mẽ. Saturation thấp làm màu sắc trở nên nhợt nhạt, gần như chỉ còn là tông xám, ví dụ như độ tươi của màu: đỏ tươi, đỏ đô.
- Value quyết định xem màu sắc đó trông sáng, tối, hoặc gần như đen.

Trong thế giới có bao nhiêu đối tượng 2D, 3D

Thực thể cơ bản trong 3D là gì

Vì sao màn hình nhỏ có thể mô phỏng thế giới thực

Trong công thức vẽ đoạn thẳng $p_0 = 2\Delta y - \Delta x$, Δx , Δy là gì?

Giải thích (khuyết điểm) giải thuật DDA của vẽ đoạn thẳng
Nguyên lý vẽ đoạn thẳng

Bài tập: Vẽ đoạn thẳng qua A(20; 10), B(30; 18)

Chứng minh trong góc $1/8$, $|\text{hệ số góc tiếp tuyến}| < 1$

Chứng minh: nếu điểm giữa thuộc miền trong chọn y_k ($\Rightarrow$ $p_k < 0$), nếu điểm giữa thuộc miền ngoài $\rightarrow$ chọn $y_k - 1$ ($\Rightarrow$ $p_k > 0$)

Tính p_0 trong công thức quy nạp đường tròn

Chứng minh với r nguyên, có thể dùng $p'_0 = p_0 - \frac{1}{4}$ mà các công thức vẫn đúng

Bài tập: Vẽ đường tròn tâm O(0; 0), bán kính $r = 10$

Giải thích ý nghĩa góc φ trong phương trình ellipse trong hệ tọa độ cực

Bài tập: Vẽ ellipse tâm O(0; 0), $r_x = 8$, $r_y = 6$

5 Buổi 5

Chứng minh: Đường cong Bezier đi qua 2 điểm đầu mút

Chứng minh: Đường cong Bezier tiếp xúc với 2 đoạn điều khiển tại 2 đầu mút

Tính đạo hàm bậc 2

Nếu có các tính chất như thế thì có lợi gì?

So sánh đường cong Spline Hermite với đường cong Bezier bậc 3

Sau khi thay đổi 1 trong các điểm điều khiển thì đường cong bị sửa đổi toàn cục hay cục bộ? Vì sao?

Chứng minh tại điểm kết nối đạt C^0 , C^1

Giải thích ý nghĩa của tính chất bất biến affine

6 Buổi 6

Khuyết điểm tô màu theo vết mực loang (Boundary Fill) Độ phức tạp tính toán chậm,

Nếu màu biên trùng màu tô thì sao?

Vì sao lại chọn lấp đầy các pixel giữa cặp đỉnh chắn lẻ?

Có trường hợp nào phương pháp tô màu theo dòng quyết gặp khó khăn? Đi qua đỉnh, đi qua cạnh song song

Tiêu chí chọn đỉnh để làm ngăn cạnh

Đề xuất cấu trúc dữ liệu AEL cho phương pháp tô màu theo dòng quét

7 Buổi 7

Định nghĩa 3 cấu trúc bảng cho đối tượng 3 chiều

Xây dựng hàm sinh tập đỉnh, cạnh, mặt dựa trên phương trình cầu trong hệ tọa độ cực

Viết phương trình TabSurf

Giải thuật xây dựng TabSurf

Ví dụ của TabSurf trong thực tế

Vẽ mặt yên ngựa bằng CoonsSurf

Viết phương trình Revolution Surf

Giải thuật xây dựng Revolution Surf

8 Buổi 8

Xây dựng chương trình chiếu quả cầu (chỉ chiếu các đỉnh) lên 2D

Xây dựng ma trận phép quay quanh 1 trục bất kỳ

Nếu mắt người chiếu song song thay vì chiếu phối cảnh thì gặp trở ngại gì?